

환생길

팀원 룰 기술서

1. 팀 구성

이름	담당 역할	주요 산출
항상원 	게임 전체 설계	컨셉과 세계관, 시스템 설계, 고증 자료 체계, 개발 프로세스
김민형 	게임 구현 (코드 레벨)	GDScript 전반, 검증 도구와 테스트와 CI, 실행 검증과 빌드
나상우 	아트 및 사운드 생산	픽셀아트 파이프라인과 에셋 전반, BGM 7곡, 오디오 설계

2. 팀원별 수행 영역

항상원 (게임 전체 설계)

- 컨셉과 세계관: 한국 민담의 저승 여정을 3 막 런 구조(도깨비 시장, 이무기 물길, 십왕 지옥)로 옮기고, 무속 신내림을 권능 조합 빌드로, 차사의 명부 오류담을 죽음 루프의 서사 장치로 번역했다.
- 시스템 설계: 자유 이동 노드 지도와 이동 예산(명줄), 노드 점수와 경로 예산, 전투 시간 압박(생기 물림), 권능 조합 규칙(계열 쌍, 메인과 서브, 공수와 겁내림), 유물 문법, 무기와 메타 프로그래션을 설계하고 수치 초안까지 작성했다.
- 문서 체계: GDD 를 단일 기준으로 두고 결정 기록과 진행 로그로 맥락을 유지하는 개발 프로세스를 세웠다. AI 협업 세션이 이 문서 위에서 운용되도록 프로젝트 지침을 정의했다.

김민형 (게임 구현, 코드 레벨)

- 게임플레이 구현: 플레이어 컨트롤러(코요테 타임, 점프 버퍼, 가변 점프, 벽 점프, 대시와 스테미나), 환도 3 연타와 총기, 적 5 종 AI 와 예비동작 규격, 보스 2 종의 다페이즈 전투, 방 조합식 절차 생성과 위협 예산, 자유 이동 노드 지도, 허브와 대화 시스템, 미니게임 3 종, 세이브와 이어하기를 GDScript 로 구현했다.
- 품질 체계: 정적 검사 하네스, 도달 가능성 검사, 런 예산 시뮬레이터, gdUnit4 테스트, CI 를 구축해 AI 작성 코드가 검증을 통과해야 반영되게 했다.
- 실행 검증: Godot 에디터에서 플레이 테스트와 수치 튜닝을 수행하고 웹 빌드를 구성했다.

나상우 (아트 및 사운드 생산)

- 아트 파이프라인: 스타일 정의, 생성, 후처리, 수작업 마감, 임포트의 5 단계 파이프라인을 구축하고 운용했다. 플레이어와 적과 보스의 동작 세트, 배경 레이어, 타일셋, UI, 오프닝 컷툰 7 페이지를 제작했다.
- 스타일 통제: 화풍 앵커와 고정 프롬프트 카드, 등신비와 팔레트의 자동 대조 게이트, 요청서 29 건의 기록 체계로 에셋 전체의 통일성을 유지했다.
- 사운드: 화면별 BGM 7 곡의 프롬프트 설계와 제작, 세이프티 필터 대응, 오디오 버스 구성과 배치 규칙 정의를 수행했다.

3. 협업 방식

3.1 Claude Cowork 운용 체계

세 사람 모두 Claude Cowork를 주 작업 도구로 썼다. AI 협업에서 가장 큰 문제는 세션이 바뀔 때마다 맥락이 사라지는 것과, 산출물의 품질이 들쭉날쭉한 것이다. 이를 Claude가 권장하는 방식대로 프로젝트 구조로 해결했다.

- 프로젝트 지침 파일: 저장소 루트의 CLAUDE.md 에 세션 규칙(작업 전 로드맵과 진행 로그 확인, 결정은 기록 후 진행, 검사 통과 후 완료 보고, 금지 사항)을 두어 어떤 세션이든 같은 규칙으로 시작하게 했다.
- 문서가 곧 공유 메모리: 사람 간 협업 문서와 AI 컨텍스트 문서를 따로 만들지 않고 하나로 합쳤다. GDD(기획 단일 기준), DECISIONS(결정 로그), PROGRESS(진행 로그)를 AI 가 읽고 이어서 작업하므로, 담당자가 다른 영역의 세션을 열어도 같은 근거 위에서 움직인다.
- 세션 분리 운용: 게임 개발 세션과 아트 세션을 분리하고, 세션 시작 프롬프트(먼저 읽을 문서, 배경, 진행 방식, 기록 규칙)를 표준 문서로 관리했다. 설계 세션은 플레이 판정 결과가 나올 때까지 열지 않는 동결 규칙으로 설계와 구현의 충돌을 막았다.

- 검증 게이트와 권한 분리: AI 산출물은 정적 검사와 테스트를 통과해야 완료로 인정되고, 커밋과 push 는 사람이 직접 수행한다. 작업은 작은 단위로 쪼개 결과를 확인하며 진행했다.

3.2 설계: 고증을 공유 문서로 만드는 방식 (황상원)

한국 소재를 쓰는 게임에서 가장 조심한 것은 오염된 개념의 혼입이다. 대표가 도깨비다. 뿔이 나고 호랑이 가죽을 두르고 가시 방망이를 든 통념의 도깨비상은 일제강점기 교과서 삽화에서 유입된 일본 오니의 도상이다. 원형의 도깨비는 뿔 없는 사람 형상으로, 현 도구가 변해 태어나고, 재물을 부르며, 씨름과 내기를 좋아하고 윈다리가 약한 양면적 존재다.

- 조사와 정리에 Claude 를 썼다. 변질 경위(1915 년 조선어독본의 흑부리 영감 삽화가 오니 그림을 차용한 이래의 재생산)를 추적하고, 원형 근거는 문헌과 구전 채록과 일제강점기 이전 유물로만 한정했다.
- 결과를 금지와 권장 체크리스트로 만들었다. 금지(뿔, 호피, 가시 철퇴, 원색 피부, 스모 도상)와 권장(기물 유래, 씨름, 내기, 김서방 호칭, 메밀묵)이 아트 생성 프롬프트의 부정 지시와 기획 검수 양쪽에 강제된다. 방망이도 살상 무기가 아니라 두드려 재물을 만드는 생산 도구라는 원형대로 보스 설계에 반영됐다.
- 무속 신격(산신, 조왕, 서낭, 삼신, 용왕)도 같은 방식으로 정리해 권능 계열에 매핑했다. 용어는 실존(몸주, 공수), 전용, 조어(겹내림, 스침과 실림과 온내림), 금지(학계가 기각한 해석)의 4 등급으로 분류해, 고증을 지키면서 실존 용어처럼 위장한 조어를 만들지 않는 원칙을 세웠다.
- 시각 근거(귀면와, 부여 외리 문양전, 얼굴무늬 수막새, 김홍도 풍속도)는 라이선스를 확인해 수집하고 파일별 기록을 남겼다. 이 모든 결과가 저장소의 공유 문서 9 종으로 정리되어 기획, 아트, 구현이 같은 근거를 참조한다.

3.3 구현: 생소한 엔진을 AI 로 넘는 방식 (김민형)

Godot는 팀에 생소한 엔진이었지만, 씬과 스크립트와 리소스가 전부 텍스트 포맷이라 AI가 직접 읽고 쓸 수 있다는 점 때문에 채택했다. 에디터를 열지 않고도 코드 리뷰와 수정이 가능한 구조가 AI 협업과 맞물린다.

- 엔진 학습 자체를 AI 와 함께 했다. 캐릭터 컨트롤러의 조작감 요소(코요테 타임, 점프 버퍼, 가변 점프)부터 타일맵, 오토로드, 시그널 설계까지 Claude 와 구현하며 익혔고, 점프 높이를 타일 단위로 지정하면 물리값이 자동 파생되는 계산 모듈처럼 튜닝 친화적인 구조로 만들었다.
- 픽셀 게임 규격도 코드로 고정했다. 논리 해상도 480x270 과 정수 스케일, nearest 필터, 16px 타일 격자, 충돌 레이어 9 종, 방 규격과 슬롯 체계를 문서로 정의하고 AI 가 그 규격대로 방 씬을 생산하게 했다.

- AI가 실행 환경 없이 코드를 쓰는 한계는 검증 도구로 메웠다. 문법과 참조 무결성을 잡는 정적 검사, 방의 모든 발판에 실제로 도달 가능한지 계산하는 검사, 지도 생성을 시드 600 개로 돌려 예산을 측정하는 시뮬레이터를 만들어, 에디터 밖에서 잡을 수 있는 결함을 최대한 앞에서 걸렀다.
- 남은 결함은 감사로 잡았다. 설계 문서와 코드를 대조하는 감사 세션을 정기 운용해 익스플로잇과 설계 의도 소실을 등급별로 목록화하고 우선순위대로 수정했다.

3.4 아트와 사운드: 파이프라인의 반복 고도화 (나상우)

아트 파이프라인은 한 번에 완성되지 않았고, 문제가 드러날 때마다 구조를 바꿨다.

- 경로 전환: 초기의 로컬 GPU 생성 경로를 폐기하고 외부 API(PixelLab) 중심으로 전환했다. 캐릭터 방향과 애니메이션 일관성을 전용 기능이 보장하고, 호출 단가가 낮아 반복 속도가 곧 품질이 되는 구조였기 때문이다.
- 배경 제작의 전환: 완성 일러스트 생성에서 레이어 조각 분리 생성과 엔진 조립로 바꿨다. 조각 단위라 패럴랙스와 랜덤 배치가 가능해지고, 수정도 조각만 다시 뽑으면 된다.
- 화풍 고정: 생성물이 흔들릴 때마다 잘 나온 결과를 앵커로 승격하고 고정 프롬프트 카드에 반영했다. 캐릭터 전면 재생성(톤 개정)도 앵커 교체 한 번으로 일관되게 수행했다.
- 구조적 해결: 무기를 바꾸면 인물이 변하는 드리프트는 프롬프트로는 해결되지 않아, 몸과 무기를 분리하고 앵커 데이터로 결합하는 제작 구조 자체를 바꿔 원천 차단했다. 등신비와 팔레트의 자동 대조 게이트로 채택 기준도 수치화했다.
- 사운드: 화면마다 정서를 분석해 Lyria 프롬프트를 설계하고(악기 편성, 템포, 루프 조건), 세이프티 필터에 걸리는 표현을 실측으로 파악해 재작성했다. 결과물은 버스 4 계층과 크로스페이드 재생 구조로 게임에 배치했다.

3.5 종합

역할은 설계, 구현, 아트와 사운드로 나뉘지만 세 영역 모두 같은 원칙으로 AI를 썼다. 기준을 먼저 문서로 세우고, AI가 그 기준 위에서 생산하고, 자동 검증과 사람의 검수를 통과한 것만 채택한다. AI 산출물을 그대로 쓰는 일은 어느 영역에도 없었고, 그 덕에 1인분 이상의 생산량과 상용 수준의 일관성을 동시에 유지할 수 있었다.